Modello Big project: Strategia e Formulazione

February 9, 2026

1 Strategia Risolutiva (Report)

1.1 Analisi del Problema

Il problema richiede di visitare un insieme di nodi target (punti su una griglia tridimensionale) minimizzando il tempo totale, rispettando vincoli stringenti di batteria e dinamica di volo. Poiché il problema è una variante del **Vehicle Routing Problem (VRP)** con vincoli di capacità e finestre temporali implicite (batteria), appartiene alla classe **NP-Hard**.

Per l'istanza "Edificio 2" (circa 120-140 nodi), un approccio di ottimizzazione globale (MIP unico) risulta intrattabile a causa dell'esplosione combinatoria delle variabili x_{ij}.

1.2 Approccio "Divide et Impera"

Per garantire una soluzione ammissibile in tempi ragionevoli, è stata adottata una strategia di decomposizione:

1. **Pre-processing del Grafo:** Costruzione del grafo di visibilità. Vengono rimossi a priori i nodi non raggiungibili dalla base o che non permettono il ritorno (verifica tramite Dijkstra bidirezionale).
2. **Clustering Geografico (K-Means):** L'insieme totale dei nodi validi S_{global} viene partizionato in K sottoinsiemi disgiunti (cluster) $S_1, S_2, \ldots, S_K$.
   - Algoritmo utilizzato: **K-Means** (scipy.cluster.vq.kmeans2).
   - Logica: Raggruppare nodi geograficamente vicini minimizza i costi di spostamento intra-cluster.
   - Bilanciamento: Se un cluster risulta troppo numeroso (eccessivo per la batteria), viene splittato ulteriormente.
3. **Ottimizzazione Locale (MIP):** Per ogni cluster k, viene risolto un problema MIP (Mixed Integer Programming) indipendente. Il modello matematico descritto di seguito si applica quindi al **singolo cluster**, non all'intero edificio simultaneamente.

2 Modello Matematico (Per singolo Cluster)

Il seguente modello viene istanziato iterativamente per ogni cluster rilevato. I flussi e i percorsi sono calcolati localmente al sottografo del cluster.

2.1 Set

- B: Insieme contenente l'unico nodo **Base** (punto di partenza e arrivo).
- S: Insieme dei **Nodi di Servizio**, ovvero i punti del cluster corrente che devono essere obbligatoriamente ispezionati.
- T: Insieme dei **Nodi di Transito**. Sono nodi intermedi (es. punti di passaggio) necessari per garantire la connessione, ma che non richiedono ispezione.
- N: Insieme totale dei nodi del sottografo, definito come $N = B \cup S \cup T$.
- H: Insieme dei viaggi disponibili, indicizzati da h. Nel modello decomposto per cluster, ogni sottoproblema risolve un singolo viaggio ($|H| = 1$) che copre i nodi del cluster.
- A: Insieme degli archi validi (i, j) che rispettano i vincoli di distanza e connessione.

3 Parametri

- t_{ij}: Tempo di percorrenza sull'arco (i, j).
- e_{ij}: Consumo energetico sull'arco (i, j).
- C: Capacità massima della batteria.
- M: Costante grande necessaria per i subtour.

4 Variabili

$x_{ij}^h \in \{0, 1\}$	1 se il viaggio h percorre l'arco (i, j), 0 altrimenti.
$y_b \in \{0, 1\}$	1 se il nodo $b \in B$ è scelto come base, 0 altrimenti.
$f_{ij}^h \geq 0$	Variabile di flusso per l'eliminazione dei subtour (SCF).

5 Formulazione

5.1 Funzione Obiettivo:

$$\min \sum_{h \in H} \sum_{(i,j) \in A} t_{ij} \cdot x_{ij}^h \tag{1}$$

*M*inimizzare il tempo totale di volo necessario per completare la copertura.

5.2 Vincoli

1. Selezione Unica della Base

$$\sum_{b \in B} y_b = 1 \tag{2}$$

*D*eve essere installata una sola stazione di ricarica in un unico punto (x_0, y_0, z_0) valido per tutti i viaggi.

2. Copertura dei Punti

$$\sum_{h \in H} \sum_{j \in N} x_{ji}^h \geq 1 \quad \forall i \in S \tag{3}$$

*O*gni punto della griglia deve essere visitato almeno una volta complessivamente sui viaggi h.

3. Conservazione del Flusso

$$\sum_{j \in N} x_{ji}^h - \sum_{j \in N} x_{ij}^h = 0 \quad \forall i \in N, \forall h \in H \tag{4}$$

*S*e il drone entra in un nodo durante un viaggio, deve necessariamente uscirne.

4. Coerenza Base-Viaggio

$$\sum_{j \in N} x_{bj}^h = y_b \quad \forall b \in B, \forall h \in H \tag{5}$$

*S*e $y_b = 1$, il viaggio h deve partire dalla base (esattamente una volta). Questo vincolo forza l'utilizzo del viaggio se la base è attiva.

5. Capacità della Batteria

$$\sum_{(i,j) \in A} e_{ij} \cdot x_{ij}^h \leq C \quad \forall h \in H \tag{6}$$

L'energia totale consumata in ogni singolo viaggio h non può superare la capacità della batteria C. Il drone si ricarica completamente tra un viaggio e l'altro.

6. Eliminazione dei Subtour (SCF Locale) Per prevenire la formazione di cicli sconnessi dalla base all'interno del cluster, utilizziamo il **Single Commodity Flow (SCF)**. È importante notare che il flusso è calcolato **indipendentemente per ogni cluster**: non vi è scambio di flusso o dipendenza tra un cluster e l'altro. La "merce" fittizia (flusso) viene generata dalla base all'inizio del viaggio specifico di quel cluster.

1. **Legame Flusso-Arco:**

$$f_{ij}^h \leq |N| \cdot x_{ij}^h \quad \forall (i,j) \in A, \forall h \in H \tag{7}$$

   Il flusso può circolare solo sugli archi attivi. Se $x_{ij} = 0$, allora $f_{ij} = 0$.

2. **Bilanciamento flusso nei Nodi di Servizio (S):**

$$\sum_{j \in N} f_{ji}^h - \sum_{j \in N} f_{ij}^h = \sum_{j \in N} x_{ji}^h \quad \forall i \in S, \forall h \in H \tag{8}$$

   I nodi di servizio agiscono come "consumatori". Il flusso netto (entrata - uscita) è pari al numero di visite. Questo forza il percorso a essere connesso alla fonte (Base) per poter alimentare il nodo.

3. **Bilanciamento flusso nei Nodi di Transito (T):**

$$\sum_{j \in N} f_{ji}^h - \sum_{j \in N} f_{ij}^h = 0 \quad \forall i \in T, \forall h \in H \tag{9}$$

   I nodi di transito preservano il flusso. Tutto ciò che entra deve uscire. Servono solo come ponte per raggiungere altre destinazioni.

4. **Flusso alla Base:** Non è necessario un vincolo esplicito sulla base, poiché la somma dei flussi consumati dagli altri nodi implica che la base debba necessariamente erogare tutto il flusso richiesto.

Osservazioni:

- Ogni tour deve partire e tornare alla base: un ciclo chiuso tra soli nodi di servizio è impedito dal vincolo di flusso, così come un cammino aperto o un tour che non ritorna alla base.
- L'approccio SCF riduce il numero di vincoli rispetto all'esplicita enumerazione dei subtour.

7. Ordinamento dei Viaggi (Symmetry Breaking)

$$\sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^h \geq \sum_{(i,j) \in A} x_{ij}^{h+1} \quad \forall h \in \{1, \ldots, |H| - 1\} \tag{10}$$

*F*orza il solvitore a utilizzare i viaggi in ordine crescente in modo da ridurre lo spazio di ricerca. Senza questo constraint, ci sono soluzioni simmetriche.